

ユーザ・グループ管理

(1) 「su」と「su -」の違い ←P246

一般ユーザー(user)から root ユーザへ昇格させる場合、2 通りの方法があります。

①1 回目…今までのやり方

```
[root@kaizuka ~]# su -
```

※表示が \$ → # に変更

※この場合は、ホームディレクトリが/root になり、root の環境を使用することになります。

コメントの追加 [貝01]: [hal@kaizuka ~]\$ su -
パスワード:
[root@kaizuka ~]# pwd
/root

②続いて 2 回目・・・

```
[root@kaizuka ~]# su -
```

※表示が \$ → # に変更

※この場合は、ホームディレクトリが user のままで、user の環境 (シェル、環境変数など) を引き継ぎます。 ←シェルや環境変数は後述

コメントの追加 [貝02]: [hal@kaizuka ~]\$ su
パスワード:
[root@kaizuka hal]# pwd
/home/hal

(2)sudo コマンドの確認 ←重要！

教科書に従って実習

(実習 1)

hal ユーザでも root のコマンドが使える様にする

①現状確認

```
[root@kaizuka ~]# su - hal
```

※エラーログは /var/log/secuer に記録されています

②上記の様にデフォルト(初期設定)では「hal」ユーザは sudo を利用できません。

各自、教科書 P249 に従って 「hal」ユーザで sudo コマンドが実行出来るようにして下さい。

※設定条件は root と同じで

③確認

コメントの追加 [貝03]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo cat
/varlog/secure

あなたはシステム管理者から通常の講習を受けたはず
です。

これは通常、以下の 3 点に要約されます:

- #1) 他人のプライバシーを尊重すること。
- #2) タイプする前に考えること。
- #3) 大いなる力には大いなる責任が伴うこと。

[sudo] hal のパスワード:
hal は sudoers ファイル内にありません。この事象は記
録・報告されます。

④③の認証が正しければ、直後にもう一度 `sudo` コマンドを利用してもパスワードの入力が必要無いことの確認。

(3)一般ユーザを作成する ←P251

①現在のユーザの確認

```
[root@motobe ~]# whoami
root
```

※hal ユーザと自分の名前のユーザが有ることの確認 ←最下行にある

②暗号化されたパスワード情報の確認

```
[root@motobe ~]# cat /etc/shadow
root:$x$1$1234567890:180:0:90:1:::
hal:$x$1$1234567890:180:0:90:1:::
maltman:$x$1$1234567890:180:0:90:1:::
```

※root、hal、maltman(自分の名前)が暗号化されている事の確認

③root 若しくは root 権限の有るユーザに切り替え

④一般ユーザとして「guest1」ユーザを作成します。

```
[root@motobe ~]# useradd guest1
```

※これでユーザは作成されますが、パスワードが設定されていません。

⑤パスワードを設定するには

```
[root@motobe ~]# passwd guest1
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Changing password for user guest1.

New password: ←パスワードを入力

Retype new password: ←確認のため再度パスワードを入力 passwd: all

authentication tokens updated successfully.

※パスワードの変更は `passwd` コマンドを使用すれば、上書きされます。

⑥ `/etc/passwd` ファイルでユーザが作成されていることを確認。以下のように表示されれば問題ありません。

```
[hal@motobe ~]$ cat /etc/passwd
guest1:x:502:502::/home/guest1:/bin/bash
```

⑦「guest1」ユーザに切り替えが出来ることの確認

(実習 2)

コメントの追加 [頁04]: [hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo cat /etc/shadow

コメントの追加 [頁05]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo useradd kaizuka

コメントの追加 [頁06]: [hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo passwd kaizuka

①ユーザ aaa を作成し、確認した後、削除

②ユーザ aaa のホームディレクトリが存在する事を確認 ←HD のゴミになってしまう！

※aaa のホームディレクトリを削除 ←手段はなんでも可

③ユーザ bbb を作成し、確認した後、ユーザ bbb をホームディレクトリごと削除 ←P255

コメントの追加 [貝07]: [hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo useradd aaa
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ ls /home/
aaa hal kaizuka maltman
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo userdel aaa

コメントの追加 [貝08]: [hal@kaizuka デスクトップ]\$ ls /home/
aaa hal kaizuka maltman
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo rm -rf /home/aaa

コメントの追加 [貝09]: [hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo useradd bbb
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ ls /home/
bbb hal kaizuka maltman
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ sudo userdel -r bbb
[hal@kaizuka デスクトップ]\$ ls /home/
hal kaizuka maltman

(4)グループを作成する ←P256

Linux にはグループという概念があります。このグループに属しているユーザになにかしらの権限を与えたりすることができます。←個人ではなく、グループに権限を与える

今回は「test グループ」を作成しましょう。

①グループの作成

コメントの追加 [貝010]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo groupadd test

test:x:502: ← test グループが作成

②教科書に従ってグループの削除も確認しておくこと

コメントの追加 [貝011]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo groupdel test

【まとめ】

- ・ユーザの確認は「/etc/passwd」
- ・グループの確認は「/etc/group」・パスワードの確認は「/etc/shadow」

となります。

(5) ユーザをグループに追加 ←以下教科書に載っていません

今回は、グループにユーザを追加してみましょう。

guest2 ユーザを **testgrp** グループに所属してみましょう！

①ユーザ：**guest2**、グループ：**testgrp** 作成

```
[ ]
```

コメントの追加 [頁012]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo useradd guest2
[hal@kaizuka ~]\$ sudo groupadd testgrp

②**testgrp** グループに **guest2** ユーザを追加します。

```
[ ]
```

コメントの追加 [頁013]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo usermod -G testgrp guest2

※新規作成時なら **useradd** (新規ユーザ名) **-G** (グループ名) ←P228 でも可

③問題なく追加されたかを確認

```
[hal@motobe ~]$ cat /etc/group
```

```
testgrp:x:505:guest2
```

※**testgrp** グループに所属しているユーザのみしかアクセスできないファイルなどを、グループ単位で設定することができます。←これは来週のメイン課題

(6) ユーザをグループへ追加、グループから削除

(5)でユーザをグループに追加してみました。

```
[hal@motobe ~]$sudo usermod -G testgrp guest2
```

今回は、違うコマンドでの追加方法です。

① ユーザをグループへ追加する(あらかじめユーザ **guest3** を作成しておくこと)

```
[ ]
```

Adding user guest3 to group testgrp

コメントの追加 [頁014]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo gpasswd -a guest3 testgrp
ユーザ guest3 をグループ testgrp に追加

```
[hal@motobe ~]$sudo cat /etc/group ←確認
```

②ユーザをグループから削除する

```
[ ]
```

Removing user guest3 from group testgrp

```
[hal@motobe ~]$sudo cat /etc/group ←確認
```

コメントの追加 [頁015]: [hal@kaizuka ~]\$ sudo gpasswd -d guest3 testgrp
ユーザ guest3 をグループ testgrp から削除

※testgrp から guest3 が削除されましたね。

以下の(7)は時間の有る学生用・・・必須では無い

(7)グループにユーザを追加するときの注意点

以下のようにグループにユーザを追加しました

```
[hal@motobe ~]$sudo usermod -G testgrp guest2
```

一つのグループにユーザを追加するのみでよければ、上記指定方法で OK です。

①しかし、まず「testgrp」に追加、その後「linuxgrp」グループに追加したい場合どうするか・・・。
以下、2つのグループ(testgrp,linuxgrp)があるとし
ます。

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group ←現状確認
testgrp:x:505: linuxgrp:x:506:
```

② usermod コマンドでグループ testgrp にユーザ guest4 追加(あらかじめ、ユーザ guest4 を作成しておくこと)

```
[
]
```

すると・・・以下のように guest4 が追加されます。

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
testgrp:x:505:guest4 linuxgrp:x:506:
```

ここまで、問題なしですね？

③その後、「guest4」ユーザを「linuxgrp」グループにも追加したいとなった場合、同様にします。

```
[
]
```

どうなると思いますか？各自、確認して下さい

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
```

```
testgrp:x:505:
linuxgrp:x:506:guest4
```

なんと **testgrp** から **guest4** がいなくなっていました！？

③ ユーザをグループへの追加する際、**usermod** コマンドを使用しました。しかし(7)③では **testgrp** から **guest4** がいなくなっていましたね。

このコマンドを使用して、複数のグループにユーザを属させたい場合は、以下のように実行します。

```
[hal@motobe ~]$sudo usermod -G testgrp,linuxgrp guest4
```

※このように複数グループを指定することが必要になります。

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
testgrp:x:505:guest4 linuxgrp:x:506:guest4
```

④ **usermod** とは違うコマンドを用いて、同様のことをやってみましょう。

i) その前に **2つのグループから guest4 を削除**してください。←以下の実習の為 (5)参照

```
[
]
```

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
testgrp:x:505: linuxgrp:x:506:
```

ii) 削除が完了したら、**gpasswd** コマンドで追加してみましょう。

```
[
]
```

Adding user guest4 to group testgrp

guest4 ユーザーが **testgrp** に追加されました。

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
testgrp:x:505:guest4
```

iii)今度は、`linuxgrp` にも追加してみましょう。

```
(
```

Adding user guest4 to group linuxgrp

guest4 ユーザが `linuxgrp` に追加されました。

```
[hal@motobe ~]$cat /etc/group
```

```
testgrp:x:505:guest4
```

```
linuxgrp:x:505:guest4
```

しっかり追加されていますね。

`gpasswd` コマンドの場合は、一つのグループ指定で OK です！！

※Linux に慣れた技術者もたまにミスする事例ですので、余裕の有る方は抑えておいて下さい

(8)主な(よく使う)ユーザ管理コマンドのまとめ

【useradd】

新規にユーザアカウントを作成します。

- ・c コメント新規ユーザに関するコメントを記述
- ・d ディレクトリ名ホームディレクトリを指定
- ・e 日付ユーザアカウントの有効期限を指定 (MM/DD/YY)
- ・f 日数有効期限を超えた場合、使用不能となるまでの日数を指定
 - 1 を指定するとこの機能は無効
- ・G ユーザアカウントが所属するグループを指定 (複数指定可)
- ・s ログインシェルを指定
- ・u ユーザ ID を数値により指定

【passwd】

ユーザのパスワードを設定、変更します。

【userdel】

ユーザを削除します。

- ・r ホームディレクトリも同時に削除

【usermod】

ユーザアカウント情報を変更します。

- ・c コメントを変更
- ・d ホームディレクトリを変更
- ・e 使用不能日有効期限を指定 (MM/DD/YY)
- ・f 日数有効期限を超えた場合、使用不能となるまでの日数を指定
- ・l を指定するとこの機能は無効
- ・l ユーザアカウント名を変更
- ・g プライマリグループを変更
- ・G プライマリグループ以外のグループを指定
- ・L 指定したユーザをログインできなくする
- ・U ログインできなくしたユーザを元に戻す
- ・s ログインシェルを指定
- ・u ユーザ ID ユーザ ID を数値により指定

【id】

指定したユーザの情報を表示します。

- ・g グループ ID だけ表示
- ・n ID ではなく名前を表示 (g、n オプションと同時に指定する必要があります。)
- ・r 実ユーザ ID、実グループ ID を表示 (g、n オプションと同時に指定する必要があります。)
- ・u ユーザ ID だけ表示

【groupadd】

新規グループを作成します。

- ・g グループ ID 作成するグループの ID を指定

【groupdel】

グループを削除します。

【groupmod】

グループ情報を変更します。

- ・g グループ id グループ ID を変更、10 進数で指定
- ・n グループ名変更するグループ名を指定

【gpasswd】

グループを管理します。

- ・a ユーザ名グループにユーザを追加
- ・A ユーザ名,...グループの管理者を定義
- ・d ユーザ名グループからユーザを削除
- ・M ユーザ名,...グループのメンバを定義
- ・r グループパスワードを削除

以上！

ユーザ管理はネットワーク管理者の主要な業務ですので、しっかり抑えて下さい。